

APEX POWER 電源配置軟體 (Power Configuration Tool)

繁體中文工程操作與參數調校手冊

文件編號：DOC-APEX-2026-ZH-TW

發行版本：Rev 2.4.0 (台灣工業自動化在地化修訂版)

適用品牌：德菱電氣 (Aegis Contact) 工業自動化控制系統

適用硬體：APEX POWER 第四代一次側切換式工業電源供應器全系列

適用軟體：APEX POWER Configuration Suite 2.x 以上

目錄

1. [安全規範與法規指引](#第-1-章-安全規範與法規指引)
2. [系統架構與軟硬體需求](#第-2-章-系統架構與軟硬體需求)
3. [通訊連線與裝置識別 (NFC / USB)](#第-3-章-通訊連線與裝置識別-nfc--usb)
4. [輸出電氣特性曲線配置 (SFB / Power Boost / 電子保險絲)](#第-4-章-輸出電氣特性曲線配置)
5. [自訂信號警示閾值與乾接點設定](#第-5-章-自訂信號警示閾值與乾接點設定)
6. [事件診斷日誌分析與工程參數備份](#第-6-章-事件診斷日誌分析與工程參數備份)
7. [常見故障代碼與現場排除對策](#第-7-章-常見故障代碼與現場排除對策)

第 1 章 安全規範與法規指引

1.1 人身安全與電氣危險標示

本手冊中包含可能導致人員受傷或設備損壞的重大操作說明，請務必遵循以下警示層級：

嚴正注意 / CAUTION

感電致命危險 (Hazardous Voltage)

工業配電盤之一側高壓電源 (AC 100V ~ 240V 或 DC 110V ~ 300V) 接線端子在通電狀態下具致命危險。進行任何實體配線、端子螺絲鎖固或跳線更換前，必須切斷一次側總電源開關並實施掛牌上鎖 (LOTO, Lockout/Tagout) 作業。

警示警告 / WARNING

熱表面燙傷警示 (Hot Surface Warning)

APEX POWER 電源供應器在高負載 (100% 額定輸出) 或啟用持續性 Power Boost 運作時，散熱鰭片與外殼金屬表面溫度可能超過 70°C。在設備全載運轉或剛斷電 15 分鐘內，嚴禁用手直接觸摸機殼。

重要規範 / IMPORTANT

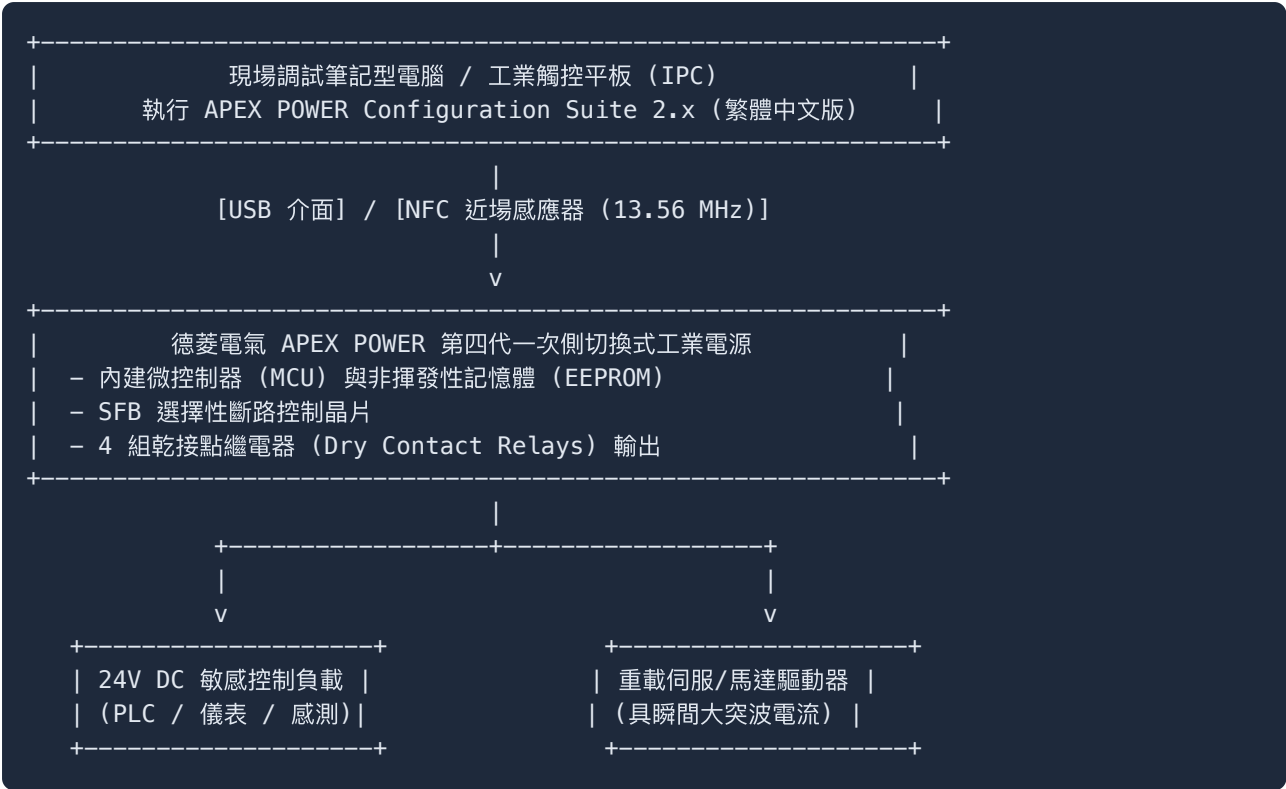
合格工程技術人員限定

僅允許具備工業配電甲/乙級技術士證照或受過原廠培訓之機電自動化工程師進行本電源系統之軟體參數寫入、特性曲線改寫與現場調試。非授權人員私自變更斷路特性導致之產線停擺或設備損壞，原廠不負保固賠償責任。

第 2 章 系統架構與軟硬體需求

2.1 系統架構概要

APEX POWER Configuration Suite 是一套專為德菱電氣第四代切換式電源供應器開發之參數配置與狀態診斷軟體。工程師可透過近場通訊 (NFC) 或專用 USB-to-RS485 通訊配線，免接高壓一次側交流電即可完成出廠參數修改、警示閾值自訂及現場批量複製。



2.2 軟硬體環境需求

項目	最低需求	建議配置
作業系統	Windows 10 Professional 64-bit	Windows 11 Pro / Enterprise IoT
處理器 (CPU)	Intel Core i3 2.0 GHz 以上	Intel Core i5 / AMD Ryzen 5 以上
記憶體 (RAM)	4 GB	8 GB 以上
磁碟空間	500 MB 可用空間	2 GB (含多專案日誌儲存空間)
通訊周邊	USB 2.0 連接埠 x 1	原廠專用 USB-NFC 近場通訊感應讀寫板
驅動程式	Microsoft .NET Framework 4.8	德菱原廠 NFC Virtual COM 驅動 (v3.2)

第 3 章 通訊連線與裝置識別 (NFC / USB)

3.1 無需上電之 NFC 近場通訊配置

本系列電源供應器具備全球首創之「非通電狀態 NFC 參數讀寫技術」。在電源供應器包裝盒內尚未拆封、或設備安裝於控制盤但尚未接入 AC 一次側高壓電前，工程師即可進行參數配置：

1. 啟動軟體：打開 **APEX POWER Configuration Suite**，在主畫面點選「連線精靈」。
2. 放置感應器：將德菱電氣原廠 USB-NFC 讀寫板平貼於電源供應器正面標示之 **NFC Antenna Area** 標籤處 (有效感應距離為 0 ~ 15 mm)。

3. 自動喚醒與握手：

讀寫板綠色 LED 燈閃爍，軟體狀態列顯示：**連線成功：已偵測到 APEX-24V-20A（序號：SN-8839201）。**
軟體自動載入設備目前之韌體版本（Firmware Version）與出廠參數。

 現場秘訣 / PRO TIP

批量設備複製技巧：

若產線上有 50 台相同規格配電盤，可先將第 1 台設定完成後另存為範本檔（**Project_Master.apx**），接著勾選軟體介面上的「自動感應即寫入」模式，逐一將 NFC 感應板貼附於各機台表面，每台寫入時間僅需 1.5 秒即可完成驗證，大幅縮減 85% 現場調試工時。

第 4 章 輸出電氣特性曲線配置

APEX POWER 允許工程師依據現場負載類型，在軟體中切換三種核心輸出特性曲線。錯誤的特性設定將直接影響短路跳脫行為或馬達啟動順暢度。

4.1 特性曲線對比矩陣

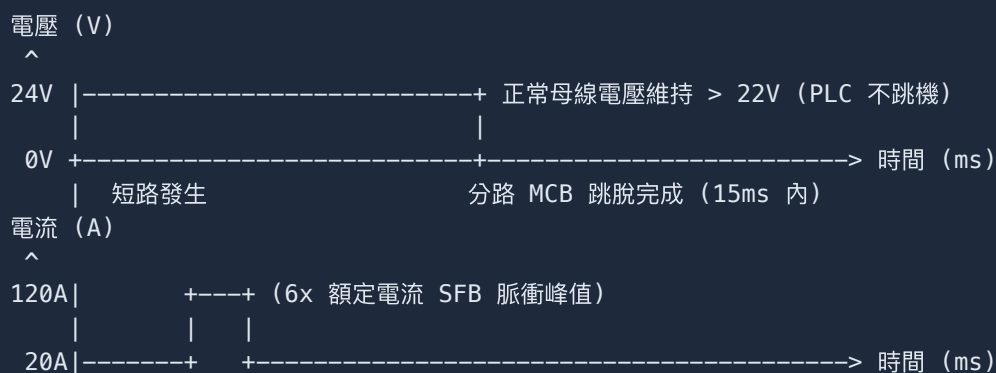
特性名稱	英文原名	行為特徵	適用負載對象
SFB 選擇性斷路技術	SFB (Selective Fuse Breaking)	提供高達 6 倍額定電流持續 15ms ，精準觸發次級迴路標準斷路器跳脫，其餘迴路不降壓	多迴路並聯分路、精密儀表與 PLC 共用母線
動態功率激增 (Boost)	Dynamic Power Boost	允許 150% 額定負載運轉 5 秒 ；靜態 Boost 支援 125% 常態供電	大慣量伺服馬達、電磁閥開閥瞬間啟動突波
電子保險絲模式	Electronic Fuse Mode	當電流超越閾值達預設時限（如 200ms），電源立即閉鎖切斷輸出	高靈敏度半導體製程設備、防爆區域防護

4.2 SFB 選擇性斷路技術原理詳解

在多迴路配電架構中，若單一分路（Branch Circuit）發生短路：

傳統電源：輸出電壓瞬間崩潰降至 0V，導致與其並聯之 PLC、感測器及現場 HMI 全部斷電重啟，引發整條產線非預期停機。

APEX SFB 技術：電源供應器在偵測到短路瞬間，由內建超級電容與大功率切換晶片瞬間釋放 600% 峰值磁能量（例如 20A 機種瞬間釋出 120A 電流持續 15 毫秒），迅速強制將該故障分路之無熔絲開關（MCB / 斷路器）磁吸跳脫，而整體 24V 母線電壓降小於 2V，維持 PLC 與其他分路持續正常運作。



第 5 章 自訂信號警示閾值與乾接點設定

傳統電源僅提供單一故障乾接點 (Fault Contact)，APEX POWER 則內建預防性維護監控機制，提供 4 組可程式化輔助接點與輸出狀態信號。

5.1 預防性機能監控閾值 (Preventive Function Monitoring)

工程師可在軟體「信號與接點」頁面中，自訂以下四項臨界數值：

1. 輸出電壓監控下限 (Default: 21.6V DC)：

當端子因線損、長距離壓降或電源過載導致電壓低於此數值時，面板 **DC OK** 燈號由綠轉黃，並啟動預警訊號。

2. 輸出電流預警上限 (Default: 90% In)：

當產線持續負載超過額定容量之 90% 時發出警報，防止無預警進入過載降額保護。

3. 電容老化與內部溫度臨界值：

即時計算一次側電解電容運轉時數與溫度累積模型，在壽命剩餘 10% 前提早向 SCADA 或 PLC 發出汰換保養提醒。

5.2 乾接點 (Dry Contact Relays) 邏輯對應表

接點編號	預設機能	建議 PLC DI 接線規劃	邏輯狀態說明
Relay 1 (13/14)	DC OK (電壓輸出正常)	接至 PLC 運轉互鎖 (Interlock) 迴路	常開 (NO) · 電壓 > 21.6V 時閉合導通
Relay 2 (23/24)	P_Out > 90% (重載早期預警)	接至 PLC 預警警報點 (Alarm)	負載超載時閉合 · 提醒現場排程降載
Relay 3 (33/34)	電容壽命警示 (End of Life)	接入巡檢維護系統	當剩餘壽命預估 < 2000 小時時閉合
Relay 4 (43/44)	自訂邏輯 (可設為過溫或短路)	接至三色警示塔燈 (紅燈蜂鳴器)	偵測到嚴重故障或過溫保護跳脫時閉合

第 6 章 事件診斷日誌分析與工程參數備份

6.1 黑盒子事件日誌 (Blackbox Event Recorder)

電源本體內部配置非揮發性記憶體，能循環記錄最近 **256 筆重大電氣異常事件**。透過軟體讀取日誌，可精準還原現場跳脫瞬間的電氣參數：

記錄維度：事件時間戳記、交流一次側輸入電壓 (RMS)、二次側直流輸出電壓、峰值負載電流、機殼內部熱點溫度。

匯出格式：支援 **.csv** 試算表格式 (供 Excel 統計分析) 與 **.apxlog** 原廠加密診斷封包 (供寄回原廠技術支援中心解析)。

6.2 參數檔案備份與還原作業標準流程

1. 備份 (Export)：

點選上方選單 **檔案 (File)** -> **匯出配置專案 (Export Profile)**。

命名規則規範：**[盤號]_[站別]_[機型]_[日期].apx** (範例：**CP01_Station3_APEX24V20A_20260928.apx**)。

2. 比對 (Verify)：

在將配置檔寫入新機台前，點選 **比對裝置與檔案 (Compare)**，軟體將以雙欄標色高亮顯示所有差異參數，防止人為誤覆蓋重要保護設定。

3. 還原 (Restore)：

點選 **寫入至裝置 (Write to Device)**，待進度條完成 100% 並彈出「校驗碼比對無誤 (CRC Check OK)」後，方可拔除通訊配線。

第 7 章 常見故障代碼與現場排除對策

狀態指示燈	軟體狀態碼	故障可能成因	現場標準處置流程
DC OK 滅燈 Red 常亮	ERR_0x11: Output Under-voltage	1. 一次側失電 2. 二次側嚴重短路 超過跳脫時限	1. 使用三用電表測量一次側 L-N 電壓是否正 常。 2. 拆離二次側負載排線，若電壓恢復 24V 則 為外部負載短路；若仍無電壓則電源內部損 壞需更換。
DC OK 閃綠 Yellow 常 亮	WARN_0x24: Overload Warning	負載電流超過設定 閾值 (> 90% In)	檢查產線是否有馬達軸承卡滯導致電流上 升，或臨時新增額外負載造成過載。
Temp 燈 閃紅	ERR_0x32: Over Temperature	1. 配電盤散熱風扇 失效 2. 電源周圍通風間 距小於 50mm	1. 檢視配電盤濾網與散熱風扇運轉狀態。 2. 確認機體左右兩側是否預留規定的 5mm、 上下預留 50mm 對流散熱間距。
NFC 連線 失敗	COMM_ERR: NFC Timeout	1. 感應距離過遠 2. 盤面不鏽鋼金屬 屏蔽干擾	1. 調整感應板角度，緊貼正面標籤位置。 2. 若在金屬密閉空間，請改用專用 USB 介面 線直接插入調試埠。

德菱電氣 技術支援部 敬啟

技術服務專線：0800-888-999

官方支援網站：<https://www.aegis-contact.com.tw/support>